

審査区分	①申請資格	DC 2	受付番号	202789217
	②書面審査区分	有機化学およびその関連分野		
	③小区分名	構造有機化学および物理有機化学関連		
	④小区分コード	33010	⑤専門分野	理論化学
⑥研究課題名		分子機能における振電相互作用に関する理論的研究		

【1】申請書情報

京都大学
(申請機関コード：14301)

⑦氏 名	(フリガナ) スギムラ ジュンキ 登録名 杉村 潤輝
⑧学 歴 (学部・修士)	1. 2022年3月 京都大学工学部工業化学科卒 2. 2022年4月 京都大学大学院修士課程入学 (工学研究科分子工学専攻) 3. 2024年3月 京都大学大学院修士課程修了 (工学研究科分子工学専攻)
⑨博士の状況	1.入学年月：(西暦)2025年4月 入・進学 2.編・転・再入学時の在学期間換算：0年 3.大学院名：京都大学(14301) 4.研究科名：工学研究科 5.専攻名：分子工学専攻 6.課程種別：博士課程(3年制) 7.休学期間合計：0年 8.(西暦)2027年4月1日時点における博士在学期間累計(休学期間を除く)：2年
⑩研究・職歴等	
⑧学歴、⑨博士の状況、⑩研究・職歴等別紙：無	

⑪現在の研究指導者に関する特記事項の有無	該当しない			
	(現在の研究指導者に関する特記事項)			
⑫現在の研究指導者	(フリガナ)氏名	サトウ トオル 佐藤 徹		職名 教授
		研究者番号	70303865	
	所属機関	京都大学(14301)		
	部局	福井謙一記念研究センター		
	連絡先	tsato@scl.kyoto-u.ac.jp		
⑬採用後の受入研究者	(フリガナ)氏名	サトウ トオル 佐藤 徹		職名 教授
		研究者番号	70303865	
	所属機関	京都大学(14301)		
	部局	福井謙一記念研究センター		
⑭採用後の申請者所属研究科正式名	工学研究科			

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：分子機能における振電相互作用に関する理論的研究

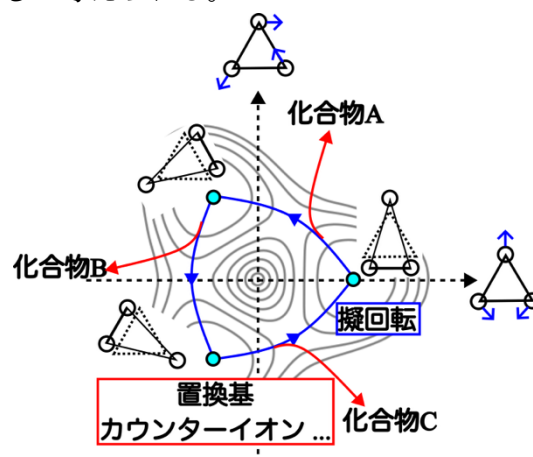
本研究では、電子状態と分子振動の相互作用である振電相互作用に着目し、分子機能の発現機構を理論的に解明する。特に、振電相互作用により生じる対称性の破れが、化学反応経路および光物理過程をどのように支配するかを明らかにすることを目的とする。第一に、立方体炭化水素であるキュバンからクネアンへの異性化反応を対象とし、置換基導入による対称性の破れが反応経路選択性に与える影響を解析する。無置換キュバンカチオンにおける Jahn-Teller 効果を記述するモデルハミルトニアンを構築し、振電相互作用の変化がポテンシャルエネルギー面および C-C 結合開裂構造の安定性に及ぼす影響を明らかにする。第二に、ハロゲン置換フェナレニルラジカルを対象とし、光吸収に伴う励起状態での対称性の破れが吸収・発光スペクトルの形状に与える影響を解析する。動的 Jahn-Teller 効果により混合した励起状態を考慮したスペクトル計算手法を開発し、スペクトルに寄与する振動モードと振電相互作用の起源を特定する。これらを通じて、反応性や光物性を高対称性とその破れの観点から統一的に理解し、振電相互作用の制御に基づく分子機能設計指針の確立を目指す。

◇当該分野の状況や課題等の背景

化学反応性、発光特性などは電子状態の変化のみならず、分子構造の変化にも支配される。このような電子状態と分子振動のカップリングである振電相互作用は、フロンティア軌道理論をはじめとする、従来の静的な電子構造に基づく議論だけでは説明が難しい現象を理解するための有効な概念である。申請者の所属研究室では振電相互作用密度（VCD）理論を構築し[Vibronic Coupling Density (Springer, 2021)]、波動関数や振動ベクトルの分布に基づいて、振電相互作用の大小の原因を特定することが可能となった。例えば、フラレーンの Diels-Alder 反応において、フロンティア軌道理論で説明できなかった反応サイトを、VCD 理論により実験結果と矛盾なく説明することに成功した[Chem. Phys. Lett. **531**, 257 (2010)]。振電相互作用が重要となる現象として Jahn-Teller (JT) 効果による対称性の破れが知られており、反応経路やスペクトル線形と深く関係する。したがって、**高対称骨格を含む化合物群において、対称性の破れがこれらの現象に及ぼす影響を解明できれば、自在な物性制御への道が拓けると考えられる。**

◇本研究計画の着想に至った経緯

申請者は、ホスト-ゲスト系発光材料において、ゲスト分子からホスト分子への分子振動の非局在化によって無輻射失活が抑制されることを VCD の解析により明らかにし、高効率な発光を示す、ホスト分子の設計指針を提案した（【4】成果2）。この研究を通じて申請者は、分子機能の制御には、構造変化に伴う電子状態変化を解析する視点が重要であると考えに至った。また、JT 効果によって低対称な構造に変形すると、安定な低対称構造が複数存在する場合、それらの構造間で行き来が起こる（擬回転）。これまで $H + HD \rightarrow H_2 + D$ などの小分子系で、擬回転と反応の関連性が議論されてきた[Science **368**, 767 (2020)]。申請者はこの考えを高対称化合物の反応、物性に拡張し、**VCD 理論を用いることで、波動関数に内在する対称性低下の原因までを特定できると考えた。**



(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

（※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

◇研究目的

本研究の目的は、振電相互作用により生じる対称性の破れが、化学反応経路および光物理過程をどのように支配するかを理論的に解明することである。そのため、「課題 I. 置換基導入による対称性の破れと反応経路選択性」と「課題 II. 光吸収による対称性の破れとスペクトル形状の変化」を取りあげる。すでに成果を上げている、ホスト-ゲスト系発光材料の解析（【4】成果 2）と、NMR スペクトルにおいて電子状態と分子構造変化が与える影響に関する研究（【4】成果 3）とともに、振電相互作用の制御による望ましい機能実現のための分子設計指針を得る。

◇研究方法・研究内容

課題 I. 置換基導入による対称性の破れと反応経路選択性

本研究では、置換基導入が高対称分子の反応経路をどのように変化させるかを、振電相互作用に基づく対称性低下の観点から解明することを目的とする。具体的な研究対象として、立方体炭化水素であるキュバンからクネアンへの異性化に注目する[J. Am. Soc. 92, 6366 (1970)]。

課題 II. 光吸収による対称性の破れとスペクトル形状の変化

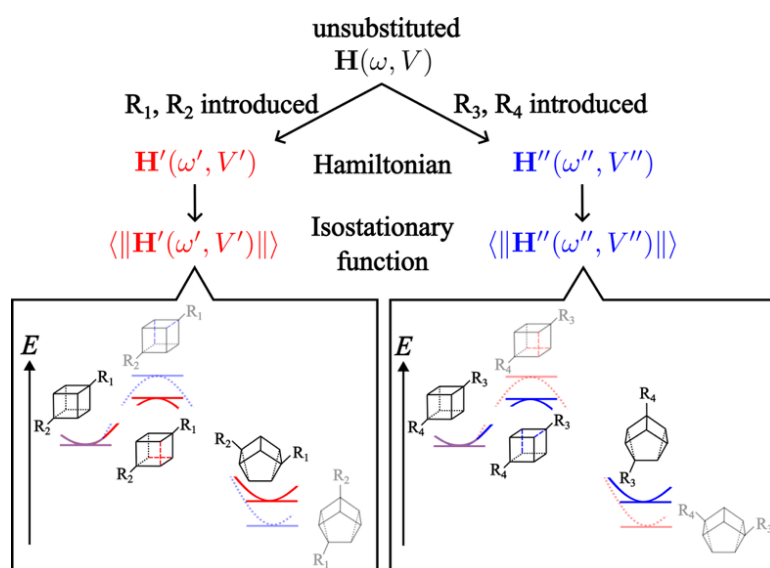
本研究では、励起状態における対称性の破れによって吸収、発光スペクトルにどのような影響を与えるのかを解明することを目的とする。具体的な研究対象として、ハロゲン置換されたフェナレニルラジカルの吸収、発光スペクトルに注目する[Org. Lett. 27, 6019 (2025)]。

◇どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

課題 I.

キュバンからクネアンへの異性化反応は、Lewis 酸触媒によって部分的にカチオン化されたキュバンにおいて、ねじれの位置にある 2 本の C-C 結合が組み替わることで進行すると示唆されている。導入する置換基によって、主生成物が異なることが知られているが、その起源は未解明である。申請者はこれまでに、無置換キュバンカチオンにおける量子化学計算を行い、JT 効果によって 1 本の C-C 結合が開裂した構造が安定となることを見出した。さらに、VCD 解析によってどのような振動モードが重要であるかを特定し、ねじれの位置にある 2 本の C-C 結合が開裂した構造を経由して擬回転

が起こることを明らかにした（【4】成果 1,4-6）。これらの結果は、キュバン異性化反応における反応経路の分岐が、振電相互作用による対称性の破れと密接に関係することを示唆している。

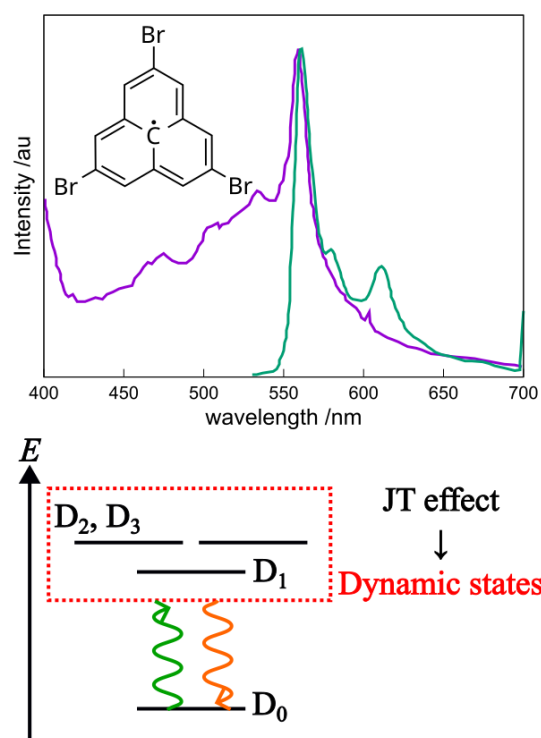


本研究ではまず、無置換キュバンの JT 効果を記述するモデルハミルトニアンを構築し、振電相互作用の変化がポテンシャルエネルギー面、および C-C 結合開裂構造の安定性に与える影響を解析する。次に、これを置換基導入による振電相互作用の変化と結びつけることで、異性化反応の置換基効果を説明し、VCD 解析によって重要な振電相互作用の起源を特定する。一般に、JT 効果を示す系では、多くの電子状態、分子振動が関わるため、ハミルトニアンの対角化によってポテンシャル面を解析的に得ることが困難な場合が多い。その際には、対角化を行うことなく、安定構造と遷移状態の反応座標とエネルギーを得ることができる isostationary function [*J. Chem. Phys.* **87**, 5374 (1987)]を用いて、解析を行う。この研究を通じて、置換基導入による反応制御の一般的な指針を提示することを目指す。

課題 II.

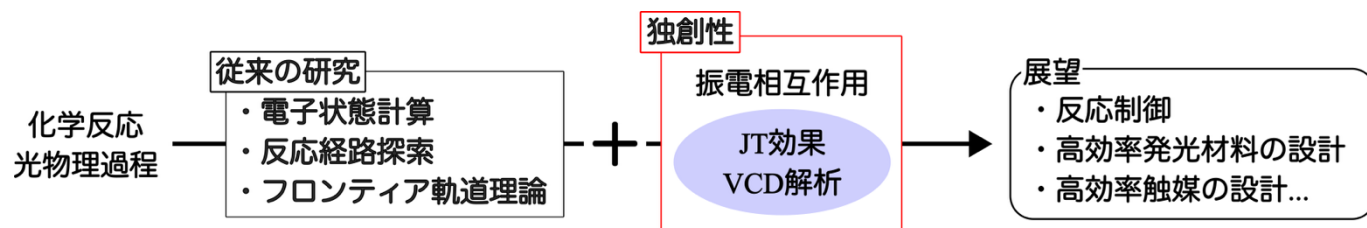
ラジカル分子は高効率な発光材料として注目され、なかでもベンゼン環が 3 つ縮合したフェナレニルラジカルはその一つとして期待されている。ブromo置換体 (Br-PLY) は 3 回対称の構造を持ち、その吸収スペクトルと発光スペクトルの線幅は狭く、ストークスシフトが小さいことが報告されている。申請者はこれまで、Br-PLY の予備的な量子化学計算を行い、 D_2 、 D_3 状態が縮退、また D_1 状態がそれらと強く擬縮退しており、複雑な JT 効果が発現していることがわかった。さらに、これらの状態におけるポテンシャルエネルギー面を計算すると、キュバンと同じく低対称で安定な構造が複数存在し、擬回転にかかる障壁が数 meV 程度であることがわかった。このような動的な JT 効果を示す系では、単一の状態への吸収、発光を考えるだけでは不十分で、これらの縮退状態が混ざり合った状態で考える必要がある。

本研究ではまず、動的な JT 効果によって混合した励起状態を求める。次に、申請者の所属する研究室で過去に開発されたスペクトル計算の理論 [*Phys. Chem. Chem. Phys.* **16**, 14244 (2014)]に、これを適用し、プログラムの開発を行う。これにより、スペクトルに主に寄与している振動モードが特定でき、VCD 解析を用いることでどのような振電相互作用が発現しているかを明らかにする。この研究を通じて、励起状態における JT 効果と光物理過程の制御を目指す。



◇研究の特色・独創的な点

これまでの化学反応や触媒活性に関する研究では、対称性の破れに起因する高対称化合物のポテンシャル面の変化により、反応経路が決定されているという側面から解析を行っている例は限られている。そのため、本研究の特色は、単に量子化学計算により反応経路やスペクトルを再現するのではなく、**振電相互作用を介した対称性の破れを明示的に取り込み、ポテンシャルエネルギー面の変形やスペクトル形状の起源を、波動関数・振動モードの空間分布にまで立ち返って解析する点にある。**この研究を通して得られた振電相互作用の制御による分子機能の設計指針は、申請者が対象としている系や現象にとどまらず、**高効率な触媒や電荷移動材料の設計などに応用が可能**である。



◇申請者が担当する部分 本研究はすべて申請者が担当する。

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究では、個人情報の取り扱いの配慮や、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要としない研究であるため、該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

◇成果物一覧

・国内学会におけるポスター発表（全7件のうち一部を記載、査読なし）

1. ○杉村 潤輝, 春田 直毅, 竹邊 日和, 松原 誠二郎, 佐藤 徹. キュバン異性化反応における Jahn-Teller 効果, 第20回福井謙一記念研究センターシンポジウム, 4, 京都大学福井謙一記念研究センター, 2025年2月.
2. ○杉村 潤輝, 藤原 絵美子, 春田 直毅, 大場 優生, 佐藤 徹. β -エストラジオールマトリックス中での発光効率向上に関する理論的研究, 2025年光化学討論会, 3P70, 立教大学池袋キャンパス, 2025年9月.
3. ○山田 健太, 杉村 潤輝, 鈴木 航, 佐藤 徹, 梅山 有和. 高分子太陽電池に用いる 2-エチルヘキシル置換シクロペンタジチオフェンをドナーユニットに用いた D-A-D 連結体における精密構造解析, 第72回高分子研究発表会（関西）, 関西大学千里山キャンパス, 2026年7月（申込受理済）.

・国内学会における口頭発表（全2件のうち一部を記載、査読なし）

4. ○杉村 潤輝, 春田 直毅, 竹邊 日和, 松原 誠二郎, 佐藤 徹. キュバン異性化反応における Jahn-Teller 効果, 第18回分子科学討論会, 4D13, 京都大学吉田キャンパス, 2024年9月.

・国際学会におけるポスター発表（全3件のうち一部を記載、査読なし）

5. ○Junki Sugimura, Naoki Haruta, Hiyori Takebe, Seijiro Matsubara, Tohru Sato. Jahn-Teller Effect in Isomerization of Cubane, MQM2025, PII-01, Kyoto Terrsa, May 2025.
6. ○Junki Sugimura, Naoki Haruta, Hiyori Takebe, Seijiro Matsubara, Tohru Sato. Vibronic Coupling Analysis of Chemical Reactions in Highly Symmetric Molecular Systems, Kyoto University-ACS Publications Joint Forum: A New Horizon in Chemical Science and Engineering, 70, Kyoto Univ. Katsura Campus, May 2026.

・受賞

7. 杉村 潤輝, 京都大学工学部工業化学科 2021年度物理化学実験プレゼン優秀発表者, 2022年1月.
8. 杉村 潤輝, 第22回理工系学生科学技術論文コンクール「科学技術と日本の将来」優秀賞, 2022年3月.
9. 杉村 潤輝, 京都大学大学院工学研究科分子工学専攻 第26回博士院生特別コロキウム, 2025年11月.

・受給奨学金、フェローシップ（全4件のうち一部を記載）

10. 公益財団法人似鳥国際奨学財団, 2022年10月～2023年3月.
11. 次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）, 2025年4月～.

・その他

12. 京都大学工学部工業化学科先端化学コース 令和5年度先端化学実験第2（物理化学）TA.
13. 京都大学工学部理工化学科先端化学コース 令和6～8年度先端化学実験第2（物理化学）TA.

◇研究に関する自身の強み

・研究における主体性

指導教員や学生と、研究課題の具体化や計算方法、条件の検討、結果の解釈等についてのディスカッションを主体的に行い、前向きな研究活動を心がけている。その成果を**国内学会、国際学会問わず積極的に発表し、多くの研究者と議論を重ね**、研究を発展させてきた（成果1-6）。次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）にも採択されており（成果11）、研究者として自立的に課題を設定し、計画的に研究を遂行することが期待される立場にある。この支援のもとで、申請者はホスト-ゲスト系発光材料、キュバン異性化反応、フェナレニルラジカルの光物性解析など、複数の研究課題を主体的に展開している。

・発想力、問題解決力

学部生の頃、感染症拡大防止のために講義はほとんどオンラインで行われていたが、それにより、学生の積極的な講義への参加が行われていないと強く感じていた。活発な講義の発端が「学生による教員への質問」であると考え、同じ学科の学生や教員へ大規模なアンケート調査を行い、そのテーマについて小論文を執筆した。この小論文は、**理工系学生科学技術論文コンクールにて優秀賞を受賞**（成果 8）、**日刊工業新聞にも掲載**された。この経験は、課題を自ら見出し、仮説を立てて情報を収集・分析し、発信する力を培う契機となった。公益財団法人似鳥国際奨学財団の奨学生にも採択されており（成果 10）、専門分野に限らない課題発見力と継続的な学修・研究姿勢を評価されてきた。

・知識の幅・深さ、技量

申請者はシェルスクリプトや Python、Fortran といった**プログラミング言語を習得**している。また、**研究室内の計算機のセットアップや管理**、指導教員の立ち上げたベンチャー企業で開発されたプログラムのチュートリアル業務、学生実験の理論計算に関する講義で TA（成果 12-13）を務めた経験があり、量子化学や**プログラミング、コンピュータシステムに関する専門知識を有し、実地経験も豊富**である。さらに、申請者の行ったホスト-ゲスト系発光材料の解析（成果 2）は Matlantis を用いて行われたものであり、**機械学習ポテンシャルに基づいた計算にも精通**している。

・コミュニケーション力

申請者は、**学生ゼミの実施、学会やセンター内で行われるシンポジウムの運営に積極的に関わり**、研究者や学生との議論をしてきた。また、太陽電池材料の NMR スペクトルにおいて、電子状態と分子構造変化が与える影響について共同研究を行い、実験結果と計算結果の対応を綿密な議論を行い、学会発表（成果 3）と論文準備が進んでいる。ホスト-ゲスト系発光材料の解析やキュバンの異性化反応に関する研究も企業や外部の研究室との共同研究であり、率先してコミュニケーションをとって研究を進めてきた。特に前者は成果が揃い、現在論文執筆を進めている。

・プレゼンテーション力

申請者は、学生実験にて一酸化炭素の赤外吸収スペクトルの測定結果についてまとめて学科内で発表を行い、優秀発表者に選出された経験がある（成果 7）。また多くの学会でポスター、口頭発表を経験し（成果 1~6）、専攻内での特別コロキウムでも、発表者に選出され、自身の研究背景について専門外の人たちにわかりやすく説明する機会を得た（成果 9）。これらの経験を通じて、**研究の背景、目的、意義、結果を整理し、聴衆に応じてわかりやすく説明する力を磨いてきた**。

◇今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素や意欲的に取り組みたいと考えている事項

・考え抜く力

独立した研究者として発展するためには、与えられた課題に取り組むだけでなく、研究対象の本質を自ら見極め、仮説を立てて検証する力をさらに高める必要があると考えている。今後は、文献調査や議論を行う際にも、まず自分なりの仮説や解釈を明確にした上で、先行研究や他者の意見と照らし合わせる姿勢を徹底し、独創的な研究を推進するための基盤を築きたい。

・異分野の研究者に自分の研究内容を伝える能力

学会発表や共同研究者への成果報告を通じて、理論化学を専門としない研究者に対して、自身の研究内容をわかりやすく簡潔に伝える力をさらに高める必要性を感じている。今後は、理論化学に限らず広い分野の学会に積極的に参加するとともに、京都大学で定期的に行われている体験型科学講座 ELCAS での研究紹介などを通じて、専門外の聴衆に研究の意義を伝える力を磨いていきたいと考えている。

研究経費とその必要性

特別研究員奨励費（特別研究員）
（金額単位：千円）

A区分

研 究 経 費 〔千円未満の 端数は切り 捨てる〕	年度	研究経費 (千円)	使用内訳 (千円)				
			設備備品費	消耗品費	旅費	人件費・謝金	その他
	2027年度	800	500	50	150	0	100
	2028年度	800	500	50	150	0	100
	総計	1,600	1,000	100	300	0	200

[illegible]

設備備品費、消耗品費の必要性

電子状態計算のためのワークステーション購入費を設備備品費に計上する(500千円/年度)。また、購入したワークステーションを用いて計算を行うため、パソコン周辺機器購入費を消耗品費に計上する(50千円/年度)。

申請者登録名：杉村 潤輝

(金額単位：千円)

[illegible]

旅費、人件費・謝金、その他の必要性

国内学会および国際学会に出席し、成果発表、情報収集、研究交流を行う予定であり、それらの旅費を国内旅費および外国旅費に(150千円/年度)、参加費をその他に計上する(50千円/年度)。国内学会としては、一般科学分野の「日本化学会」、理論計算分野の「理論化学討論会」および「コンピュータ化学会」、物質科学分野の「分子科学討論会」、触媒化学分野の「触媒討論会」などを想定している。また、国際学会については、理論計算分野の「International Congress of Quantum Chemistry」および「International Symposium on the Jahn-Teller Effect」などを想定している。また、国際学術雑誌への論文投稿を行うことを想定しており、それらの論文校閲料および投稿料をその他に計上する(50千円/年度)。

研究費の応募・受入等の状況
(1) 応募中の研究費

特別研究員奨励費（特別研究員）

研究者氏名	杉村 潤輝			
資金制度・研究費名（研究期間・配分機関等名）	研究課題名（研究代表者氏名）	役割	2027年度の研究経費（期間全体の額）	研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由等（左記の研究課題に応募するに当たっての所属組織・役職）（科研費の研究代表者の場合は、研究期間全体の受入額）
【本応募研究課題】特別研究員奨励費 (2027～2028)	分子機能における振電相互作用に関する理論的研究	代表	800 (1,600) (千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	
			(千円)	

特別研究員奨励費（特別研究員）

[illegible]